

Практическая работа №3

Теоретическое введение

Дашборды в Grafana — это центральная часть мониторингового решения, которая предоставляет пользовательский интерфейс для визуализации и анализа данных из различных источников. Дашборды позволяют пользователям создавать кастомизированные интерфейсы, отображающие информацию в удобном и понятном виде, что помогает быстро понимать текущее состояние системы, выявлять проблемы и принимать оперативные решения.

Визуализация данных:

Дашборды в Grafana позволяют визуализировать данные из различных источников, таких как базы данных, серверы метрик, сервисы мониторинга и другие. Пользователи могут создавать графики, диаграммы, гистограммы, географические карты и другие виды визуализации, чтобы отобразить различные аспекты работы системы.

Множество типов панелей:

Grafana предоставляет широкий выбор типов панелей, которые можно добавить на дашборд для визуализации данных. Некоторые из наиболее распространенных типов панелей включают графики временных рядов, графики разброса, тепловые карты, таблицы, текстовые панели и другие.

Гибкие настройки отображения:

Пользователи могут настраивать внешний вид и поведение каждой панели на дашборде, включая цвета, масштабирование осей, интервалы времени, легенду и многое другое. Это позволяет создавать красивые и информативные дашборды, которые легко читать и анализировать.

Интерактивность и динамическое обновление:

Дашборды в Grafana могут быть интерактивными и поддерживать динамическое обновление данных в реальном времени. Пользователи могут взаимодействовать с панелями, изменять параметры отображения, фильтровать данные и выбирать временной интервал для анализа.

Шаблоны и переменные:

Grafana позволяет использовать шаблоны и переменные для создания динамических дашбордов, которые могут адаптироваться к разным сценариям использования. Это позволяет упростить управление и настройку дашбордов, а также создавать универсальные решения для мониторинга.

Дашборды в Grafana предоставляют эффективный и гибкий способ визуализации и анализа данных, что помогает организациям быстро реагировать на изменения в системе, принимать обоснованные решения и повышать эффективность работы.

Полезные ссылки

1. Первые шаги в Prometheus:
https://prometheus.io/docs/introduction/first_steps/
2. Мониторинг показателей хоста Linux с помощью Node exporter:
<https://prometheus.io/docs/guides/node-exporter/>
3. Обзор Prometheus:
<https://prometheus.io/docs/introduction/overview/>
4. Начало работы с Grafana |
<https://grafana.com/docs/grafana/latest/getting-started/build-first-dashboard/>
5. Настройка Prometheus с применением системы визуализации данных Grafana: <https://redos.red-soft.ru/base/server-configuring/monitoring/prometheus-grafana/#:~:text=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%20Grafana&text=%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BD%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0,%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%20Prometheus%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%20Select.>

Задание

Цель работы: научиться работать с Grafana дашбордами.

В данной практической работе вам необходимо научиться создавать и изменять дашборды в Grafana. Дашборды являются неотъемлемой частью данного инструмента, и основное взаимодействие с Grafana подразумевает именно работу с дашбордами.

В качестве практического задания вам необходимо будет создать дашборд, отражающий метрики вашего проекта. Другими словами, вам потребуется запустить готовый проект и задать его целью мониторинга в Prometheus. На основе полученных метрик необходимо сделать дашборд, отображающий основную информацию об используемых в ходе выполнения программы ресурсах.

На рисунке 1 представлен пример того, как должен выглядеть дашборд.

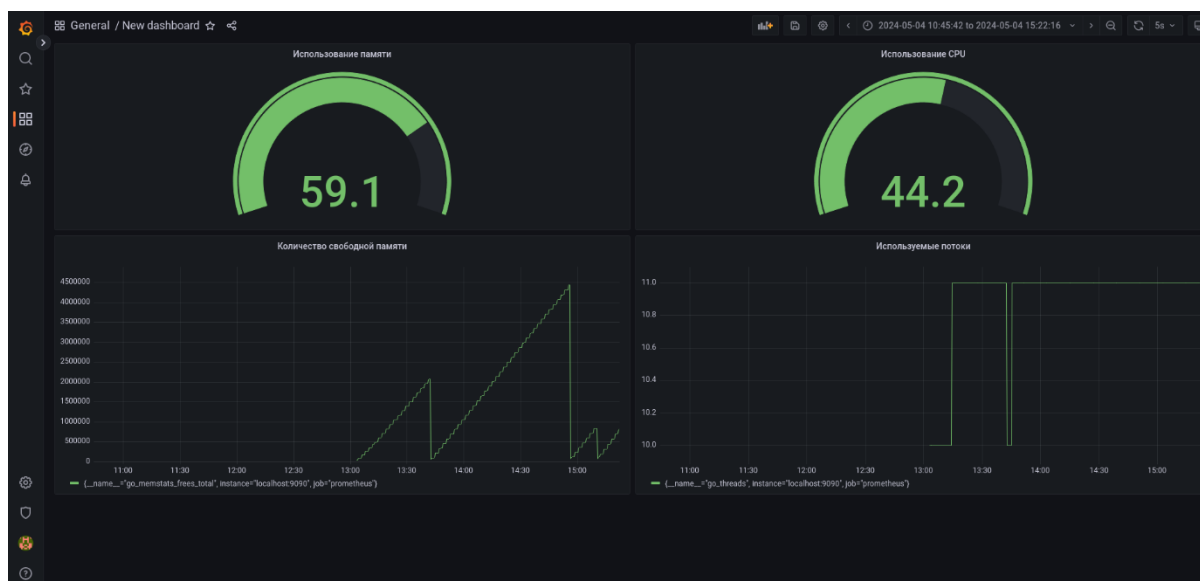


Рисунок 1 – Дашборд

Если не получается получить метрики от вашего проекта, возможно, вам необходимо добавить поддержку получения метрик в него. К примеру, в проект на Python можно внедрить такие библиотеки, как psutil,

prometheus_client, requests и т.д. Главное, чтобы проект по итогу содержал конечную точку метрик, к примеру localhost:5000/metrics.

Для практической работы можно использовать проект, основанный на любых языковых средствах и фреймворках.

Вопросы к практической работе

1. Что такое дашборды в контексте мониторинга и аналитики данных?
2. Какие основные компоненты включает в себя дашборд в системах визуализации данных?
3. Какова цель создания дашбордов в системах мониторинга и аналитики данных?
4. Какие типы визуализации данных чаще всего используются на дашбордах и для каких целей?
5. Какие преимущества предоставляют дашборды для принятия решений и мониторинга производительности?
6. Какие источники данных могут быть интегрированы с дашбордами для получения метрик и аналитических данных?
7. Какие методы настройки дашбордов позволяют адаптировать их под конкретные потребности и сценарии использования?
8. Какие функции обеспечивают динамическое обновление данных и интерактивность на дашбордах?
9. Какие лучшие практики существуют для проектирования и создания эффективных и информативных дашбордов?
10. Какие инструменты и платформы предоставляют возможности создания, настройки и использования дашбордов для мониторинга и анализа данных?

Критерии оценки

- Проект подключен к Grafana и предоставляет ему метрики
- Создан дашборд на основе метрик из вашего проекта
- Составлен отчет о проделанной работе со скриншотами её выполнения
- Даны ответы на вопросы к практической работе